

题目一 (共 20 分)

投掷两枚独立的均匀六面骰子, 记两次投掷的点数为 X 和 Y 。计算以下结果

1. (5 分) $P(X > 3 | X + Y > 7)$

4 4 5 6

2. (5 分) $E(X | X + Y = a)$, 其中 $a \in \{2, 3, \dots, 12\}$

5 3 4 5 6

3. (5 分) $E(e^{X+Y})$

6 2 3 4 5 6

4. (5 分) $\text{Var}(X - Y)$

3 5 6

2 6

解: (1) $P(X > 3 | X + Y > 7)$

$$= \frac{P(X > 3 \cap X + Y > 7)}{P(X + Y > 7)}$$

$$= \frac{\frac{12}{36}}{\frac{15}{36}} = \frac{4}{5}$$

(2) $E(X | X + Y = a) = E(Y | X + Y = a)$

$E(E(X + Y | X + Y = a)) = a$

$\Rightarrow E(X | X + Y = a) = \frac{a}{2}$

(3) $E(e^{X+Y})$

$$= \sum_{i=1}^6 \sum_{j=1}^6 e^{i+j} P(X=i, Y=j)$$

$$= \sum_{i=1}^6 \sum_{j=1}^6 e^{i+j} P(X=i) P(Y=j)$$

$$= \sum_{i=1}^6 e^i P(X=i) \sum_{j=1}^6 e^j P(Y=j)$$

$$= E(e^X) E(e^Y) = E^2(e^X)$$

又 $E(e^X) = \frac{1}{6}(e + e^2 + \dots + e^6)$

$= \frac{e(1-e^6)}{6(1-e)}$

$\Rightarrow E(e^{X+Y}) = \frac{e^2(1-e^6)^2}{36(1-e)^2}$

(4) 由于 X, Y 相互独立

$\Rightarrow \text{Var}(X - Y) = \text{Var}(X) + \text{Var}(Y)$

$= 2\text{Var}(X)$

又 $E(X) = \frac{1}{6}(1 + \dots + 6) = \frac{7}{2}$

$E(X^2) = \frac{1}{6}(1^2 + 2^2 + \dots + 6^2)$

$= \frac{91}{6}$

$\Rightarrow \text{Var}(X) = E(X^2) - E^2(X)$

$= \frac{91}{6} - \frac{49}{4}$

$= \frac{182 - 147}{12} = \frac{35}{12}$

$\Rightarrow \text{Var}(X - Y) = \frac{35}{6}$

题目二 (共 15 分)

在第一次作业中, 我们证明了一般形式的加法公式

$$P\left(\bigcup_{i=1}^n A_i\right) = \sum_{i=1}^n P(A_i) - \sum_{1 \leq i < j \leq n} P(A_i A_j) + \sum_{1 \leq i < j < k \leq n} P(A_i A_j A_k) + \dots + (-1)^{n-1} P(A_1 A_2 \dots A_n).$$

我们将证明对数学期望有类似的结论。本题中, 假设所有考虑的数学期望均存在。

对于 k 个实数 $x_1, x_2, \dots, x_k$, 引入记号

$$\bigwedge_{i=1}^k x_i = x_1 \wedge x_2 \wedge \dots \wedge x_k = \min\{x_1, x_2, \dots, x_k\},$$

$$\bigvee_{i=1}^k x_i = x_1 \vee x_2 \vee \dots \vee x_k = \max\{x_1, x_2, \dots, x_k\}.$$

1. (5 分) 对于随机变量 X 和 Y , 证明 $E(X \vee Y) = E(X) + E(Y) - E(X \wedge Y)$ 。提示: 首先考虑 X 和 Y 服从单点分布, 也即 X 和 Y 取固定值的情况。

2. (5 分) 证明对于任意 $k+1$ 个实数 $x_1, x_2, \dots, x_k, x_{k+1}$, 有

$$(x_1 \vee x_2 \vee \dots \vee x_k) \wedge x_{k+1} = (x_1 \wedge x_{k+1}) \vee (x_2 \wedge x_{k+1}) \vee \dots \vee (x_k \wedge x_{k+1}).$$

3. (5 分) 证明

$$E\left(\bigvee_{i=1}^n X_i\right) = \sum_{i=1}^n E(X_i) - \sum_{1 \leq i < j \leq n} E(X_i \wedge X_j) + \sum_{1 \leq i < j < k \leq n} E(X_i \wedge X_j \wedge X_k) + \dots + (-1)^{n-1} E\left(\bigwedge_{i=1}^n X_i\right).$$

1

解: (1) $E(X \vee Y) = \sum_i \sum_j \max\{i, j\} P(X=i, Y=j)$

$$E(X \wedge Y) = \sum_i \sum_j \min\{i, j\} P(X=i, Y=j)$$

$$E(X \vee Y) + E(X \wedge Y) = \sum_i \sum_j (\max\{i, j\} + \min\{i, j\}) P(X=i, Y=j)$$

$$= \sum_i \sum_j (i+j) P(X=i, Y=j)$$

$$= \sum_i i \sum_j P(X=i, Y=j) + \sum_j j \sum_i P(X=i, Y=j)$$

$$= E(X) + E(Y)$$

$$\text{而 } E\left(\bigvee_{i=1}^k X_i \wedge X_{k+1}\right)$$

$$= E\left(\bigvee_{i=1}^k X_i \wedge X_{k+1}\right)$$

$$= \checkmark$$

(2) LHS = $\min\{X_{k+1}, \max\{X_1, \dots, X_k\}\}$

设为 T_1

$$\Rightarrow T_1 \leq X_{k+1}$$

归?

$$T_1 \leq \max\{X_1, \dots, X_k\}$$

即 $T_1 \leq X_1$ 或 $T_1 \leq X_2$... 或 $T_1 \leq X_k$ 成立

$$\Rightarrow (T_1 \leq X_{k+1} \text{ 与 } T_1 \leq X_1) \text{ 或 } \dots \text{ 或 } (T_1 \leq X_k \text{ 且 } T_1 \leq X_{k+1})$$

$$\Rightarrow \max\{\min(X_1, X_{k+1}), \dots, \min(X_k, X_{k+1})\}$$

$\Rightarrow$ RHS 也可以设 $X_1 \dots X_k$ 中最大为 X_1

(3) 由 (1) $n \geq 2$ 时已证

考虑 $n=k$ 时成立

$$n=k+1 \text{ 时 } E\left(\bigvee_{i=1}^{k+1} X_i\right)$$

$$= E\left(\left(\bigvee_{i=1}^k X_i\right) \vee X_{k+1}\right)$$

$$= \underbrace{E\left(\bigvee_{i=1}^k X_i\right) + E(X_{k+1}) - E\left(\bigvee_{i=1}^k X_i \wedge X_{k+1}\right)}_{\checkmark}$$

题目三 (共 15 分)

本题中出现的所有事件 A, B, C , 均满足 $0 < P(A), P(B), P(C) < 1$ 。

称事件 A 和 B 在事件 C 发生时是条件独立的, 当且仅当

$$P(AB | C) = P(A | C)P(B | C)。$$

证明以下命题。

1. (6 分) 若 $P(ABC) = P(A)P(C | A)P(B | C)$, 事件 A 和 B 在事件 C 发生时是条件独立的。

2. (5 分) 事件 A 与事件 B 相互独立的充要条件为 $P(A | B) = P(A | \bar{B})$ 。

3. (4 分) 若 $P(C | A) > P(C | B)$, 且 $P(A | \bar{C}) > P(B | \bar{C})$, 则 $P(A) > P(B)$ 。

证: (1) 由于 $P(ABC) = P(A)P(C | A)P(B | C)$

$$\Leftrightarrow P(ABC) = P(A|C)P(B|C)P(C)$$

$$\text{而 } P(ABC) = P(C)P(A|C)P(B|C)$$

$$\Leftrightarrow \frac{P(ABC)}{P(C)} = P(A|C)P(B|C)$$

$$P(AB|C) = P(A|C)P(B|C)$$

$\Leftrightarrow A, B$ 在 C 发生时条件独立

(3) 即由于 $P(A|\bar{C}) > P(B|\bar{C})$

$$\Rightarrow P(A\bar{C}) > P(B\bar{C})$$

$$P(A)P(\bar{C}|A) > P(B)P(\bar{C}|B) \quad ①$$

$$\text{又 } P(C|A) > P(C|B)$$

由① $P(A)[1 - P(C|A)] > P(B)[1 - P(C|B)]$ 综上 A, B 相互独立是 $P(A|B) = P(A|\bar{B})$ 的充要条件

$$\Rightarrow \frac{P(A)}{P(B)} > \frac{1 - P(C|B)}{1 - P(C|A)} > 1$$

$\Rightarrow \checkmark$

(2) 充分性: 由于 $P(A|B) = P(A|\bar{B})$

$$\Leftrightarrow \frac{P(AB)}{P(B)} = \frac{P(A\bar{B})}{P(\bar{B})}$$

$$\Leftrightarrow \frac{P(AB)}{P(B)} = \frac{P(A) - P(AB)}{1 - P(B)}$$

$$\Leftrightarrow P(AB) = P(A)P(B)$$

必要性: 由于 $P(AB) = P(A)P(B)$

$$\Rightarrow P(A\bar{B}) = P(A)[1 - P(B)]$$

$$= P(A)P(\bar{B})$$

$$\Rightarrow P(A|B) = \frac{P(AB)}{P(B)} = P(A)$$

$$P(A|\bar{B}) = \frac{P(A\bar{B})}{P(\bar{B})} = P(A)$$

$$\Rightarrow P(A|B) = P(A|\bar{B})$$

题目四 (共 15 分)

对于实数 μ 和 $\sigma > 0$, 随机变量 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$ 服从正态分布, 也即 X 的概率密度函数满足

$$f_X(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} e^{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}}.$$

随机变量 $Y = e^X$. 回答以下问题.

1. (4 分) 对于 $y > 0$, 验证 Y 的概率密度函数满足

$$f_Y(y) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma y} e^{-\frac{(\ln y - \mu)^2}{2\sigma^2}}.$$

2. (6 分) 当 $\mu = 0$ 且 $\sigma = 1$ 时, 也即 X 服从标准正态分布, 计算 $E(Y)$ 和 $\text{Var}(Y)$.

- ③. (5 分) 当 $\mu = 0$ 且 $\sigma = 1$ 时, 证明对于任意 $t > 0$, $E(e^{tY})$ 不存在.

解: (1) 由于 $y = e^x$ 严格单调

且反函数有连续导数 令反函数 $h(y) = \ln y$

$$\Rightarrow f_Y(y) = f_X(h(y)) \cdot |h'(y)|$$

$$= \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma y} e^{-\frac{(\ln y - \mu)^2}{2\sigma^2}} \quad \checkmark$$

(2) 当 $\mu = 0$ $\sigma = 1$ 时

$$f_X(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{x^2}{2}}$$

$$\text{即计算 } E(Y) = \int_{-\infty}^{+\infty} e^x \cdot \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{x^2}{2}} dx$$

$$= \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-\frac{x^2}{2} + x - \frac{1}{2}} \cdot e^{\frac{1}{2}} dx$$

$$= \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-\frac{(x-1)^2}{2}} \cdot e^{\frac{1}{2}} dx$$

$$= \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-\frac{(x-1)^2}{2}} \cdot e^{\frac{1}{2}} d(x-1)$$

$$= \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \cdot e^{\frac{1}{2}} \cdot \sqrt{2} \cdot \sqrt{\pi} = e^{\frac{1}{2}}$$

$$\text{同时有 } E(Y^2) = \int_{-\infty}^{+\infty} e^{2x} \cdot \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \cdot e^{-\frac{x^2}{2}} dx$$

$$= \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-\frac{(x-2)^2}{2}} \cdot e^2 dx$$

$$= \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \cdot e^2 \cdot \sqrt{2} \cdot \sqrt{\pi} = e^2$$

$$\text{于是 } \text{Var}(Y) = E(Y^2) - E^2(Y)$$

$$= e^2 - e$$

$$(3) f_X(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{x^2}{2}}$$

则下证:

$$\int_{-\infty}^{+\infty} e^{te^x} \cdot \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{x^2}{2}} dx$$

$$= +\infty$$

$$\text{即证: } \int_{-\infty}^{+\infty} e^{te^x - \frac{x^2}{2}} dx$$

$= +\infty$

$$\text{由于 } e^{te^x - \frac{x^2}{2}} > te^x - \frac{x^2}{2} + 1$$

$$\Rightarrow \int_{-\infty}^{+\infty} e^{te^x - \frac{x^2}{2}} dx$$

$$> \int_{-\infty}^{+\infty} te^x - \frac{x^2}{2} + 1 dx$$

$$= \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{x^2}{2} (2te^{x-2/4x} - 1 + \frac{2}{x^2}) dx$$

到此即易见在右侧

$\Rightarrow \checkmark$

题目五 (共 20 分)

在球与桶模型中, 有 $n \geq 1$ 个球, 每个球被独立等可能地放到 $m \geq 1$ 个桶中的任一个。对于 $1 \leq i \leq m$, 随机变量 X_i 表示第 i 个桶中球的数量。随机变量 Y 表示全部 m 个桶中, 至少有一个球的桶的数量。

- (5 分) 对于 $1 \leq i \leq m$, 计算 $E(X_i)$ 。
- (10 分) 计算 $E(Y)$ 和 $\text{Var}(Y)$, 并将结果表示为仅与 m 和 n 相关的量。
- (5 分) 对于任意 $1 \leq i, j \leq m$, 计算 $\text{Cov}(X_i, X_j)$ 。

解: (1) 易知 $X_i \sim B(n, \frac{1}{m})$

$$\Rightarrow E(X_i) = \frac{n}{m}$$

(2) 设 I_{X_i} 表示 X_i 中是否有球 $P(I_{X_i}=1) = 1 - (1 - \frac{1}{m})^n$

$$\Rightarrow Y = I_{X_1} + \dots + I_{X_m}$$

$$\begin{aligned} \Rightarrow E(Y) &= E(I_{X_1} + \dots + I_{X_m}) \\ &= m [1 - (1 - \frac{1}{m})^n] \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} E(Y^2) &= E(\sum_{i=1}^m I_{X_i}^2 + \sum_{i \neq j} I_{X_i} I_{X_j}) \\ &= \sum_{i=1}^m E(I_{X_i}^2) + \sum_{i \neq j} E(I_{X_i} I_{X_j}) \end{aligned}$$

$$\text{而 } E(I_{X_i}^2) = 1 - (1 - \frac{1}{m})^n$$

$$E(I_{X_i} I_{X_j}) = 1 - (1 - \frac{1}{m})^n - (1 - \frac{1}{m})^n + (1 - \frac{2}{m})^n$$

$$\begin{aligned} \Rightarrow E(Y^2) &= m(1 - (1 - \frac{1}{m})^n) + m(m-1)[1 - 2(1 - \frac{1}{m})^n + (1 - \frac{2}{m})^n] \\ &\quad - m^2 [1 - (1 - \frac{1}{m})^n]^2 \end{aligned}$$

(3) 当 $i=j$ 时 有 $\text{Cov}(X_i, X_j) = \text{Var}(X_i)$

$$\text{又 } X_i \sim B(n, \frac{1}{m})$$

$$\begin{aligned} \Rightarrow \text{Var}(X_i) &= \frac{n}{m} \cdot (1 - \frac{1}{m}) \\ &= \frac{n(m-1)}{m^2} \end{aligned}$$

$$\text{设 } Z = X_1 + \dots + X_m$$

$$\text{则 } E(Z) = n \quad E(Z^2) = n^2$$

$$\Rightarrow \text{Var}(Z) = 0$$

$$\text{即 } \sum_{i=1}^m \text{Cov}(X_i, X_i) + \sum_{i \neq j} \text{Cov}(X_i, X_j) = 0$$

$$\Rightarrow m \cdot \frac{n(m-1)}{m^2} + m(m-1) \text{Cov}(X_i, X_j) = 0$$

$$\text{Cov}(X_i, X_j) = -\frac{n}{m^2}$$

$$\Rightarrow \text{Cov}(X_i, X_j) = \begin{cases} -\frac{n}{m^2} & i \neq j \\ \frac{n(m-1)}{m^2} & i = j \end{cases}$$

题目六 (共 15 分)

给定离散随机变量 X , 假设其数学期望 $E(X)$ 和标准差 $\sigma(X)$ 均存在。

- (5 分) 证明对于任意实数 b , $E((X - E(X) + b)^2) = (\sigma(X))^2 + b^2$ 。
- (5 分) 对于任意 $t > \sigma(X)$, 证明 $P(X \geq E(X) + t) < \frac{1}{2}$ 。
- (5 分) 给定实数 m , 若 $P(X \geq m) \geq 1/2$ 且 $P(X \leq m) \geq 1/2$, 证明 $|E(X) - m| \leq \sigma(X)$ 。

$$-X - E(X) \geq t$$

解 (1) $E((X - E(X) + b)^2)$

$$= E(X^2 - 2XE(X) + 2bX + E^2(X) + b^2 - 2bE(X))$$

$$= E(X^2) - E^2(X) + 2bE(X) - 2bE(X) + b^2$$

$$= \text{Var}(X) + b^2$$

$$= (\sigma(X))^2 + b^2$$

(2) 若 $P(X \geq E(X) + t) \geq \frac{1}{2}$

$$\text{则 } P(X \geq E(X) + b(X)) \geq \frac{1}{2}$$

$$\text{令 } Y = X - E(X) + b(X)$$

$$\text{由 (1) } E(Y^2) = 2b^2(X)$$

$$E(Y) = b(X)$$

$$b(Y) = b(X)$$

$$\text{由于 } P(X \geq E(X) + b(X)) \geq \frac{1}{2}$$

$$\Rightarrow P(Y \geq 2b(X)) \geq \frac{1}{2}$$

由马尔科夫不等式

$$\Rightarrow P(Y \geq 2b(X)) \leq \frac{1}{2}$$

$$\text{即 } P(X \geq E(X) + t) < \frac{1}{2}$$

(3) 由 (2)

$$P(X - E(X) \geq t) < \frac{1}{2}$$

$$\text{由于 } P(X \geq m) \geq \frac{1}{2}$$

$$\Rightarrow P(X - E(X) \geq m - E(X)) \geq \frac{1}{2}$$

$$\Rightarrow m - E(X) \leq b(X)$$

同理 由于 $P(X \leq m) \geq \frac{1}{2}$

$$\Rightarrow P(-X \geq -m) \geq \frac{1}{2}$$

$$\text{即 } P(E(X) - X \geq E(X) - m) \geq \frac{1}{2}$$

$$\text{于是有 } E(X) - m \leq b(X) \quad \checkmark$$